

Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
Corso di Laurea in Fisica

Quantum simulation of molecular spin systems on quantum hardware

Simulazione quantistica di sistemi di spin molecolari su hardware quantistico

Candidato: **Samuele Schiavi**
Relatore: **Prof. Alessandro Chiesa**

Riassunto

I magneti molecolari costituiscono piattaforme privilegiate per lo studio di fenomeni quantistici, ma la loro simulazione tramite computer classici diventa rapidamente intrattabile al crescere del numero di spin coinvolti. I computer quantistici, mappando ciascuno spin $1/2$ direttamente su un qubit, offrono un percorso naturale per aggirare questo limite. Questo lavoro presenta la simulazione quantistica, su simulatori sia ideali sia affetti da rumore realistico, di sistemi di spin $1/2$ accoppiati tramite interazione di Heisenberg e di scambio antisimmetrico di Dzyaloshinskii–Moriya, di sistemi modello di due o tre spin interagenti con topologia a catena e ad anello. Lo stato fondamentale è determinato con l'algoritmo variazionale Variational Quantum Eigensolver (VQE), confrontando un ansatz generico hardware-efficient con ansatz costruiti tenendo conto delle simmetrie fisiche del problema; l'evoluzione temporale è simulata tramite decomposizione di Suzuki–Trotter, e le correlazioni dinamiche spin-spin sono estratte con un circuito di tipo Hadamard test, che combina la simulazione dell'evoluzione temporale dei qubit del sistema target con un qubit ausiliario per estrarre le correlazioni. L'intera pipeline è poi ripetuta sotto un modello di rumore calibrato su hardware quantistico reale, individuando il numero di passi di Trotter che bilancia l'errore di approssimazione con quello accumulato dal rumore, e verificandone la stabilità rispetto a ottimizzazione sotto rumore e a errore di lettura asimmetrico. I risultati mostrano che un ansatz allineato alle simmetrie dell'Hamiltoniana riduce drasticamente il numero di parametri necessari rispetto a un ansatz generico, un vantaggio che permane, con un costo maggiore, passando da due a tre spin — un criterio di progettazione candidato a estendersi verso sistemi molecolari di dimensione superiore.

Parole chiave: simulazione quantistica; sistemi di spin; Variational Quantum Eigensolver (VQE); decomposizione di Suzuki–Trotter; rumore quantistico; hardware IBM Quantum.